

民意調查的資料分析

蔡佳泓

國立政治大學選舉研究中心

4/29/2026

民意與調查

政治學系

- ❶ 先確定原始資料正確完整，已經清理完畢，例如有受訪者今年 22 歲，但是已經在 4 年前的總統選舉投過票，這樣的邏輯錯誤要先清除。
- ❷ 找到資料的收集方法說明檔，確認資料收集時間、方式、加權方法等等。
- ❸ 找出資料的編碼簿，可以對照問卷的問題以及資料中的變數名稱、編碼方式。
- ❹ 決定呈現在報告或者論文中的重點準備分析，不是重點就可以略過，不需要鉅細靡遺地呈現每一個變數。

表 1: 民意調查模擬資料集變數編碼表 (Codebook)

變數名稱	屬性 (尺度)	數值	選項標籤 / 說明
性別	名目	0, 1	0: 男 ; 1: 女
年齡群體	次序	1-5	1: 20-29 ; 2: 30-39 ; 3: 40-49 ; 4: 50-59 ; 5: 60+
政治興趣	次序	1-4	1: 非常不感興趣 ; 2: 不感興趣 ; 3: 感興趣 ; 4: 非常感興趣
政治效能感	次序	1-4	1: 極低 ; 2: 低 ; 3: 高 ; 4: 極高
施政滿意度	次序	1-5	1: 非常不滿意; 2: 不滿意; 3: 沒有滿意也沒有不滿意; 4: 滿意; 5: 非常滿意
政治信任	次序	1-4	1: 非常不信任 ; 2: 不信任 ; 3: 信任 ; 4: 非常信任
政黨偏好	名目	1-3	1: A 黨 ; 2: B 黨 ; 3: 無政黨傾向

- 名目變數可用次數分配或者圖形加以描述。從次數分配可以看出哪一個類別佔最高的比例。
- 次序變數可用次數分配、圖形描述。也可以把它視為連續變數。
- 連續變數可用平均數、標準差、中位數等方式描述。

- SPSS, Stata, R, Python 是常見的統計軟體或者語言。R, Python 都是免費，而且可結合 $\text{\LaTeX}$ ，輸出 html 或者 pdf 檔。
- R 可以讀取 SPSS, Stata, Excel, csv 等資料格式。可以同時打開並且分析一筆以上的資料。
- 網路上有許多 R 的免費資源，方便使用者下載。也有許多免費教學，讓使用者可以自行學習。

- 假設我想呈現年齡、政黨偏好、政治信任與施政滿意度的關係。
- 而且假設是不論支持哪一個政黨，政治信任與施政滿意度有關。
- 所以我應該先觀察施政滿意度的分佈。
- 為了確認政治信任的測量效度，我用交叉分析觀察政治信任與政治效能感是否相關。
- 再觀察政治信任與施政滿意度的關係。
- 最後分析不同政黨支持者當中，政治信任與施政滿意度的關係。

- 用次數分配呈現名目、次序變數的分佈。

satisfy	次數	百分比	累積百分比
非常不滿意	2	5.7	5.7
不滿意	3	8.6	14.3
沒有滿意也沒有不滿意	5	14.3	28.6
滿意	6	17.1	45.7
非常滿意	17	48.6	94.3
-9	2	5.7	100.0

表 2: 受訪者施政滿意度之次數分配表

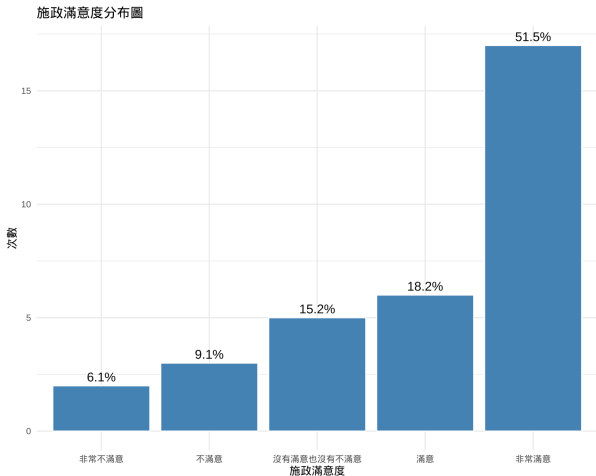
- 資料中有-9，表示受訪者拒答或者沒反應，我們把-9 設定為遺漏值 NA，重新計算百分比。

satisfy	次數	百分比	有效百分比
非常不滿意	2	5.7	6.1
不滿意	3	8.6	9.1
沒有滿意也沒有不滿意	5	14.3	15.2
滿意	6	17.1	18.2
非常滿意	17	48.6	51.5
無反應/-9	2	5.7	-
Total	35	100.0	100.0

表 3: 施政滿意度次數分配表 (含有效百分比)

- 非常滿意是最多人選擇的類別，佔了 51.5%。

- 用直方圖 (bar plot) 呈現名目、次序變數的分佈。



- 因為施政滿意度是五分類，我們可以視為連續變數，計算平均數、標準差。
- 不一定要呈現這些資訊在一個表格，可以簡單地寫「施政滿意度 (平均值 = 4.15, 標準差 = 1.2)」或者「(mean = 4.15, s.d. = 1.2)」

表 4: 施政滿意度之描述性統計

Statistic	N	Mean	St. Dev.	Min	Max
施政滿意度	33	4.15	1.20	1	5

交叉分析 (一)

- 為了確認政治信任的測量效度，用交叉分析觀察政治信任與政治效能感是否相關。
- 在交叉分析之前，要確認這兩個變數有沒有無反應或者拒答，有的話要設定成遺漏值。

	非常低	低	高	非常高	總計
非常不信任	4	0	0	0	4
不信任	4	3	3	4	14
信任	0	5	1	5	11
非常信任	0	0	1	1	2
總計	8	8	5	10	31

表 5: 政治信任與政治效能感交叉分析 (含總計)

卡方檢定 (一)

- 卡方檢定的核心思想是比較「觀察到的次數 (O)」與「理論上的期望次數 (E)」之間的差距。公式如下：

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

- 變數解釋：

- ① χ^2 ：卡方統計量。當數值越大，代表觀察值與期望值差距越大，兩變數相關的可能性越高。
- ② O_{ij} (Observed)：觀察值。即妳在交叉表 (Crosstab) 中實際看到的每個儲存格的次數。
- ③ E_{ij} (Expected)：期望值。假設兩變數「完全獨立 (無關)」時，理論上該儲存格應該出現的次數。

- 計算方式：

$$E_{ij} = \frac{\text{該列總和} \times \text{該行總和}}{\text{總樣本數}}$$

自由度 (df)： $df = (r - 1) \times (c - 1)$ ，其中 r 為列數， c 為行數。

- 因為我們沒有假設這兩個變數可能誰影響誰，所以加上行與列的百分比。

	非常低	低	高	非常高
非常不信任	4 (100.0%, 50.0%)	0 (0.0%, 0.0%)	0 (0.0%, 0.0%)	0 (0.0%, 0.0%)
不信任	4 (28.6%, 50.0%)	3 (21.4%, 37.5%)	3 (21.4%, 60.0%)	4 (28.6%, 40.0%)
信任	0 (0.0%, 0.0%)	5 (45.5%, 62.5%)	1 (9.1%, 20.0%)	5 (45.5%, 50.0%)
非常信任	0 (0.0%, 0.0%)	0 (0.0%, 0.0%)	1 (50.0%, 20.0%)	1 (50.0%, 10.0%)

表 6: 政治信任與政治效能感交叉分析表 (次數, 列百分比, 行百分比)

- 表格顯示非常不信任跟政治效能感非常低有 4 個觀察值，兩個變數大致上沿著對角線出現。

表 7: 政治信任與政治效能感之卡方檢定

Statistic	X ²	d.f.	p
	20.01	9	0.017

- 當卡方檢定的 $p < 0.05$ ，我們有信心這兩個變數的關聯並不是隨機發生。

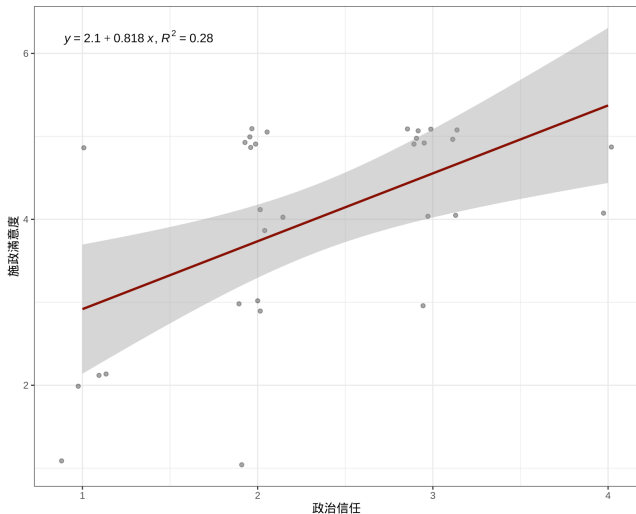
- 當依變數是連續變數時，可以假設自變數與依變數之間呈現線性關係。方程式以下列方式表示：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$$

- 用最小平方方法求線性迴歸方程式的係數以及係數的標準誤。
- 求出 β_0 , β_1 之後，把每一個 X , Y 代進去，加上係數的標準誤，就會得到上下區間。
- 如果兩個變數之間沒有線性相關，也就是當 X 的值變化， Y 的值始終不變， $Y = \beta_0$ 。同時， Y 的預測值等於 Y 的平均值。

單迴歸分析 (二)

- 用散佈圖 (scatter plot) 加上迴歸線呈現兩個連續變數的相關。



複迴歸分析（一）

- 政治信任與施政滿意度的關係是否會因為認同哪一個政黨而有所不同？
- 例如：認同在野黨的民衆可能因為所支持的政黨在上次選舉沒有贏得多數，對於政治運作產生懷疑，連帶地使得政治信任與施政滿意度的關係變弱。
- 因為有兩個自變數解釋依變數，我們稱之為複迴歸模型。而且假設 X 與 Y 的關係，因為 D 屬於哪一個狀態而有所不同，用迴歸模型表示為：

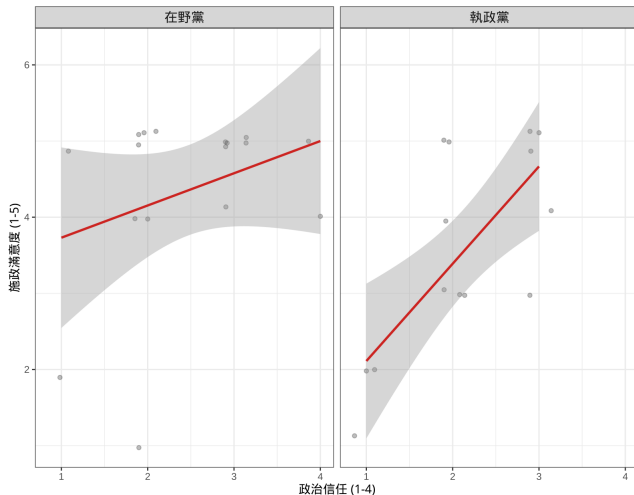
$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 D + \beta_3 X \cdot D$$

$$D = \begin{cases} 1 & \text{若為執政黨} \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (1)$$

複迴歸分析 (二)

- 圖顯示在野黨與執政黨支持者的政治信任與施政滿意度都是正向關係，但是前者的相關程度比較低。這就是線性關係的異質性。

不同政黨認同下之信任與滿意度關係



複迴歸分析 (三)

- 改用表格呈現係數，可以用手算當執政黨屬於 1，交互作用加上政治信任的係數有多大？當執政黨等於 0，係數又有多大？

DV= 施政滿意度	
常數項	3.308*** (0.794)
政治信任	0.423 (0.304)
政黨認同 (執政黨)	-2.474* (1.177)
信任 × 執政黨 (交互作用)	0.855+ (0.489)
Num.Obs.	31
R ²	0.389
R ² Adj.	0.322
RMSE	0.99

複迴歸分析 (四)

- 也可以比較不同變數例如政治興趣、政治信任、政黨認同與施政滿意度的相關。

DV= 施政滿意度	
常數項	2.780** (0.900)
政治興趣	-0.099 (0.204)
政治信任	0.750** (0.250)
政黨認同 (執政黨)	-0.561 (0.415)
Num.Obs.	31
R ²	0.326
R ² Adj.	0.251
RMSE	1.04